ใบความรู้ · หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ส22103 สังคมศึกษา 4 · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 · ครูอัศวิน

เมื่ออ่านจบ นักเรียนจะ

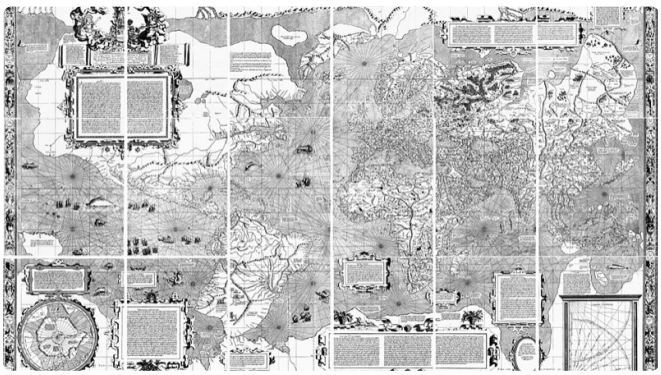
1. อธิบายองค์ประกอบของแผนที่ และอ่านพิกัด มาตราส่วน และทิศจากแผนที่ได้
2. คำนวณเวลาท้องถิ่นที่แตกต่างกันตามลองจิจูดได้
3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของทวีปยุโรปและแอฟริกาได้

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร
ลูกโลก	จำลองโลกที่มีรูปทรงใกล้เคียงของจริงที่สุด แสดงขนาด รูปร่าง และระยะทางได้ถูกต้องที่สุด แต่พกพาไม่สะดวกและเห็นรายละเอียดน้อย
แผนที่	ย่อส่วนพื้นผิวโลกลงบนแผ่นเรียบ พกพาง่าย แสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่องได้ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิอากาศ แผนที่ประชากร
ภาพถ่ายทางอากาศ	ถ่ายจากเครื่องบินหรือโดรน เห็นรายละเอียดพื้นที่ชัด ใช้ทำแผนที่และวางผังเมือง
ภาพจากดาวเทียม	ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ถ่ายซ้ำได้สม่ำเสมอ ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง เช่น ป่าไม้ น้ำท่วม ไฟป่า ทะเลทราย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซ้อนข้อมูลหลายชั้นบนแผนที่ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ประชากร เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)	ใช้สัญญาณจากดาวเทียมระบุตำแหน่ง (ต้องรับสัญญาณอย่างน้อย 4 ดวงจึงระบุตำแหน่งแบบสามมิติได้) ใช้ในแอปนำทางบนโทรศัพท์



ลูกโลกจำลองรูปทรงของโลกได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด



แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569 ต้นแบบเส้นโครงแผนที่ที่ยังใช้กันถึงวันนี้

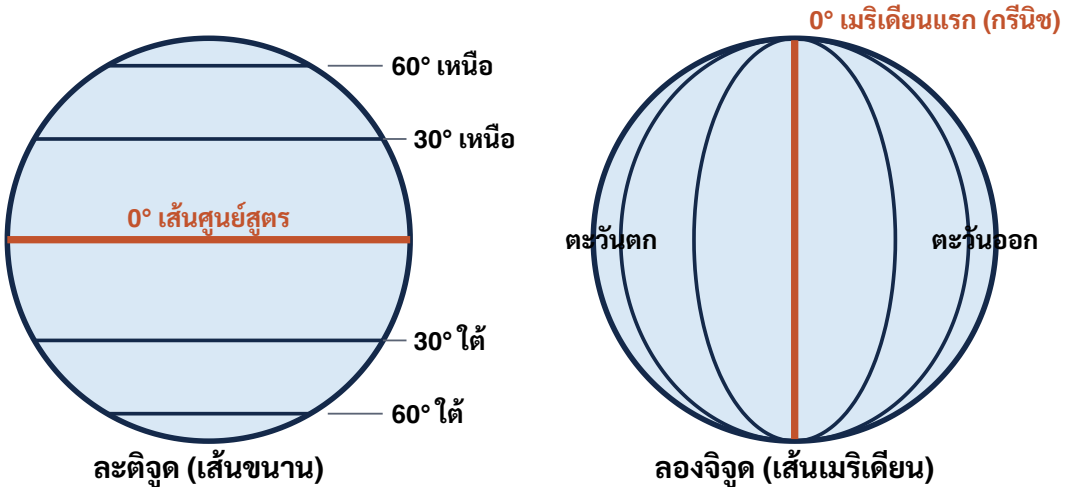
2. องค์ประกอบของแผนที่

- **ชื่อแผนที่** บอกว่าแผนที่นั้นแสดงเรื่องอะไร พื้นที่ใด
- **ทิศ** ส่วนใหญ่ใช้ลูกศรชี้ทิศเหนือ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านบนเสมอ ต้องดูลูกศรทุกครั้ง
- **มาตราส่วน** อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะจริงบนพื้นโลก
- **สัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์** จุด เส้น สี และภาพ ที่แทนสิ่งต่าง ๆ
- **เส้นโครงแผนที่** วิธีแปลงผิวโลกที่โค้งให้เป็นแผ่นเรียบ ทุกแบบบิดเบือนบางอย่าง เช่น ขนาด รูปร่าง หรือระยะทาง
- **ระบบพิกัด** เส้นละติจูดและลองจิจูด ใช้บอกตำแหน่ง

มาตราส่วน 1 : 50,000 หมายถึง 1 ซม. บนแผนที่ = 50,000 ซม. หรือ 0.5 กม. บนพื้นจริง ตัวเลขหลังยิ่งมาก (เช่น 1 : 1,000,000) แผนที่ยิ่งครอบคลุมพื้นที่กว้าง แต่แสดงรายละเอียดน้อยลง

3. พิกัดภูมิศาสตร์

เส้น	ลักษณะ	ค่า
ละติจูด (เส้นขนาน)	เส้นสมมุติแนวนอน วัดระยะเชิงมุมจาก**เส้นศูนย์สูตร** ขึ้นไปทางเหนือหรือลงไปทางใต้	0° ถึง 90° เหนือ (N) / ใต้ (S)
ลองจิจูด (เส้นเมริเดียน)	เส้นสมมุติแนวตั้งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ วัดจาก **เมริเดียนแรก** ที่ผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ	0° ถึง 180° ตะวันออก (E) / ตะวันตก (W)



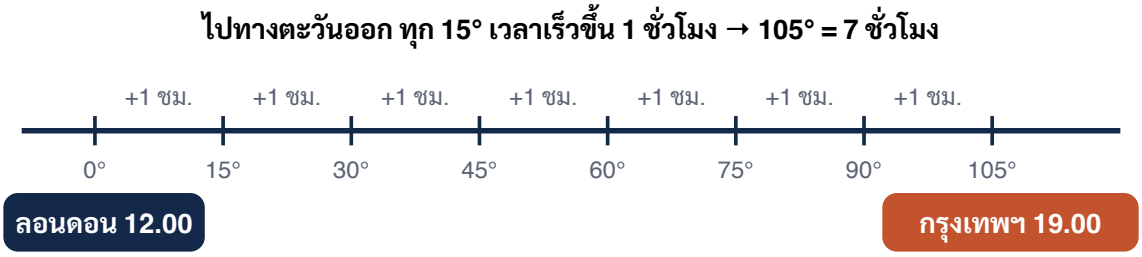
ละติจูดบอกตำแหน่งเหนือ–ใต้ ลองจิจูดบอกตำแหน่งตะวันออก–ตะวันตก

การบอกพิกัดให้บอกละติจูดก่อน แล้วตามด้วยลองจิจูด ตัวอย่างที่น่าสนใจ: เส้นศูนย์สูตรลากผ่านทวีปแอฟริกาแต่ไม่ผ่านยุโรปเลย ส่วนจุด 0°, 0° อยู่กลางอ่าวกินี นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก

4. เวลามาตรฐานของโลก

โลกหมุนรอบตัวเอง 360° ในราว 24 ชั่วโมง ดังนั้นลองจิจูดต่างกัน **15° เวลาจะต่างกัน 1 ชั่วโมง** (360 ÷ 24 = 15) และยิ่งไปทางตะวันออก เวลายิ่งเร็วขึ้น

ตัวอย่าง ไทยใช้เวลามาตรฐานตามลองจิจูด 105° ตะวันออก คือ UTC+7 ส่วนลอนดอนใช้ UTC+0 ในฤดูหนาว เวลาจึงต่างกัน 105 ÷ 15 = 7 ชั่วโมง เมื่อกรุงเทพฯ เป็นเวลา 19.00 น. ลอนดอนจะเป็นเวลา 12.00 น.
แต่ในฤดูร้อน อังกฤษปรับนาฬิกาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (UTC+1) เวลาจึงต่างจากไทยเพียง 6 ชั่วโมง



เทียบเวลาลอนดอนกับกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูหนาวของอังกฤษ

5. ใช้เครื่องมือศึกษายุโรปและแอฟริกา

คำถามที่อยากรู้	เครื่องมือที่เหมาะสม
เทือกเขาแอลป์อยู่ประเทศใดบ้าง สูงเท่าใด	แผนที่ภูมิประเทศ ลูกโลก
ทะเลทรายสะฮาราขยายตัวหรือไม่	ภาพจากดาวเทียมหลายช่วงปีมาเปรียบเทียบ
เมืองใดในยุโรปมีประชากรหนาแน่น	แผนที่ประชากร GIS ภาพดาวเทียมเวลากลางคืน (แสงไฟ)
จะเดินทางจากปารีสไปเบอร์ลินอย่างไร	แผนที่เส้นทางคมนาคม GPS

แผนที่เมอร์เคเตอร์บิดเบือนขนาด แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ (ค.ศ. 1569) ช่วยการเดินเรือ แต่ขยายพื้นที่ใกล้ขั้วโลกให้ใหญ่เกินจริง เกาะกรีนแลนด์จึงดูใหญ่พอ ๆ กับแอฟริกา ทั้งที่จริงแอฟริกาใหญ่กว่าราว 14 เท่า และยุโรปก็ดูใหญ่กว่าความจริงเมื่อเทียบกับแอฟริกา

ฝึกคิด ถ้ากรุงเทพฯ เป็นเวลา 10.00 น. ในเดือนมกราคม ลอนดอนจะเป็นกี่โมง (คิดจาก 105° ÷ 15°) และถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งอังกฤษปรับเวลาฤดูร้อน คำตอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร

คำศัพท์น่ารู้ **พิกัด** = ตัวเลขบอกตำแหน่งบนโลก · **มาตราส่วน** = อัตราส่วนระยะบนแผนที่ต่อระยะจริง · **เส้นโครงแผนที่** = วิธีแปลงผิวโลกที่โค้งเป็นแผ่นเรียบ · **การรับรู้จากระยะไกล** = การเก็บข้อมูลพื้นโลกโดยไม่ต้องไปสัมผัส เช่น ภาพจากดาวเทียม

6. เส้นเวลา

- **ราว ค.ศ. 150** ปโตเลมีเขียนตำราภูมิศาสตร์ที่ใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด
- **ค.ศ. 1569** เมอร์เคเตอร์สร้างแผนที่โลกสำหรับการเดินเรือ
- **ค.ศ. 1884** การประชุมเมริเดียนสากล กำหนดเมริเดียนที่ผ่านกรีนิชเป็นลองจิจูด 0°
- **ทศวรรษ 1960** เริ่มพัฒนา GIS ในแคนาดา
- **ค.ศ. 1972** ส่งดาวเทียม Landsat ดวงแรก
- **ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)** ไทยส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากร “ไทยโชต” (THEOS)

ภาพ: ลูกโลก โดย Porapak Apichodilok (CC0) · แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569 (สาธารณสมบัติ) จาก Wikimedia Commons · แผนภาพ: จัดทำขึ้นสำหรับใบความรู้นี้